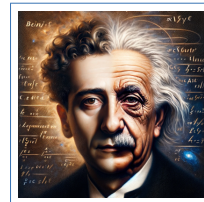


# 颜显权

## 个人简历

物理系／计算机科学系  
新加坡国立大学

个人主页 Github in LinkedIn



## 教育经历

2023–至今 博士研究生，物理学／计算机科学，新加坡国立大学，新加坡。

导师：Lee Ching Hua 与 Kenji Kawaguchi

研究方向：拓扑非厄米物理、人工智能与科学、复杂系统、量子信息科学

GPA: 5.00/5.00

2019–2023 理学学士，物理学，四川大学，中国成都。

GPA: 3.96/4.00 (排名 1/285)

2022 访问学生 (BPIE)，物理学，加利福尼亚大学伯克利分校，美国加利福尼亚州，GPA: 4.00/4.00.

2022 暑期学校，物理学，牛津大学，英国牛津，GPA: 90/100.

## 学术论文

\* 共同贡献。† 通讯作者 (含共同通讯)。

第一／共同第一作者及通讯作者

01 **Topological classification through knotted graphs: Fermi surface dispersions and Lifshitz transitions**

Hakan Akgün<sup>\*†</sup>, **Xianquan Yan<sup>\*†</sup>**, and Ching Hua Lee<sup>†</sup>

[共同第一作者按字母顺序排列]

arXiv preprint arXiv:2609.13390 · 2026 · 同行评议中，投稿期刊: [Nature Physics](#)

02 **Observing the magic Mpemba effect in localized dynamics on a digital quantum computer**

Han-Ze Li<sup>\*</sup>, **Xianquan Yan<sup>\*</sup>**, Yi-Rui Zhang, Jian-Xin Zhong<sup>†</sup>, Shuo Liu<sup>†</sup>, and Ching Hua Lee<sup>†</sup>

arXiv preprint arXiv:2610.08769 · 2026 · 同行评议中，投稿期刊: [Physical Review Letters \(PRL\)](#)

03 **HSG-12M: A Large-Scale Benchmark of Spatial Multigraphs from the Energy Spectra of Non-Hermitian Crystals**

**Xianquan Yan<sup>†</sup>**, Hakan Akgün, Kenji Kawaguchi, N. Duane Loh<sup>†</sup>, and Ching Hua Lee<sup>†</sup>

International Conference on Learning Representations (ICLR) 2026

CCF A (2026)

ICORE A\* (2026)

Impact Factor\* 56.04 (2026)

媒体报道: [[NUS Science](#)] [[Sichuan University Physics](#)]

\* 会议影响力折算值来源: [CS Conference Impact Factors](#)

04 **Non-Hermitian Activation of Quantum Mpemba Effect in Dipole-conserving Systems**

Yi Qin<sup>†</sup>, Han-Ze Li, Chun-Hui Liu, **Xianquan Yan<sup>†</sup>**, and Ching Hua Lee<sup>†</sup>

2026 · 同行评议中，投稿期刊: [Nature Communications](#)

05 **Classifying the Graph Topology of Non-Hermitian Energy Spectra with Graph Transformer**

**Xianquan Yan**, Hakan Akgün, Kenji Kawaguchi, N Duane Loh, and Ching Hua Lee

AAAI 2026 XAI4Science Workshop

- 06 **Multi-Modal Classification of Extended 1D Cellular Automata**  
Zhaoyun Chen\*, Xianquan Yan\*, Hakan Akgün, N Duane Loh, and Ching Hua Lee  
**AI4X —Accelerate Conference 2026**
- 07 **Automated Metric Discovery: Navigating Quantum Geometry with Symbolic Regression**  
Xianquan Yan<sup>†</sup>  
**AI4X 2025 International Conference**
- 08 **Precise Identification of Topological Phase Transitions with Eigensystem-Based Clustering**  
Xianquan Yan and Jian-Song Pan  
**AI4X 2025 International Conference**  
[合作作者](#)
- 09 **Deterministic scale-invariant dynamics in a logistic Game-of-Life model**  
Hakan Akgün, Xianquan Yan, Tamer Taşkıran, Muhamet Ibrahimi, Ching Hua Lee, and Seymour Jahangirov  
**Communications Physics** · 2026  
新锐 1 区 / Top (2026)   JCR Q1 (2025)   Impact Factor 5.5 (2025)
- 10 **KnottedGraph: Scalable knotted-graph topology for scientific and mathematical discovery**  
Hakan Akgün<sup>†</sup>, Xianquan Yan, Kehan Liu, Zhaoyun Chen, and Ching Hua Lee<sup>†</sup>  
arXiv preprint arXiv:2609.31152 · 2026
- 11 **Practical Error Suppression and Mitigation for Reliable Quantum Computing**  
Han-Ze Li, Mengjie Yang, Xianquan Yan, Dax Enshan Koh<sup>†</sup>, Ching Hua Lee<sup>†</sup>, and Ruizhe Shen<sup>†</sup>  
arXiv preprint arXiv:2608.20453 · 2026 · 同行评议中, 投稿期刊: Advanced Quantum Technologies

## 工作与教学经历

- 2024–2026 **助教**, 新加坡国立大学, 新加坡.  
◦ (PC5253) 复杂系统分析与建模  
◦ (AIS5102) 面向科学发现的机器学习实践  
◦ (AIS5204) 凝聚态物理中的人工智能
- 2022 **学生科研助理**, 劳伦斯伯克利国家实验室, 美国加利福尼亚州伯克利.  
导师: [Benjamin Nachman](#)

## 学术服务

- 2026 审稿人, *Communications Physics*, Nature 出版集团
- 2026 审稿人, *NeurIPS 2026*
- 2026 审稿人, *ICLR 2027*

## 开源代码与数据集

**KnottedGraph**: 用于纽结图构建、可视化与分析的 Python 框架, 支持可扩展的 Yamada 多项式计算。  
[<https://github.com/HakanAkgn/KnottedGraph>]

**poly2graph**: 从特征多项式与 Bloch 哈密顿量自动构建哈密顿量谱图的 Python 软件包。  
[<https://github.com/sarinstein-yan/poly2graph>]

**HSG-12M**: 基于 NetworkX 与 PyTorch Geometric 的 HSG-12M 空间多重图数据集下载、处理、子集提取与基准测试代码。  
[<https://github.com/sarinstein-yan/HSG-12M>]

HSG-12M (DATA): 发布于 Harvard Dataverse 的空间多重图数据集, 提取自非厄米晶体的能谱。  
[<https://doi.org/10.7910/DVN/PYDSSQ>]

ClusterAnalyzer: 用于分析二维元胞自动机团簇临界行为、自相似性与分形维数的 Python 库。  
[<https://github.com/HakanAkgn/ClusterAnalyzer>]

## 荣誉与奖励

- 2021 国家奖学金 (前 0.2%), 中华人民共和国教育部
- 2020 国家奖学金 (前 0.2%), 中华人民共和国教育部
- 2022 基础学科拔尖学生培养计划 2.0 奖学金一等奖, 中华人民共和国教育部
- 2022 中国航天科技奖学金一等奖, 中国航天科技集团有限公司
- 2012 亚洲国际数学奥林匹克公开赛金奖, A.I.M.O. Union
- 2019 省级优秀学生干部, 四川省教育厅
- 2020 一等奖及最佳风采奖, 西南地区大学生物理学术竞赛, 四川省物理学会
- 2020 全国大学生英语竞赛二等奖, 高等学校大学外语教学指导委员会
- 2026 理学院博士生学术会议卓越奖 (FPCA), 理学院, 新加坡国立大学

## 课外活动

- 2013–2023 足球, 队长、左边锋, 校队.
- 2019–2021 辩手, 四川大学英语辩论队.
- 2019–2021 辩手, 四川大学物理学院辩论队.
- 2021–2023 副会长, 四川大学 Mathematica 协会.
- 2019–2021 部长, 四川大学英语协会.
- 书法、马拉松.